



Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284 Telp.

(031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-304

Waktu : Kamis, 15.30 – 18.00

Minggu Ke : 2

Materi : Advanced Control

Praktikum : Visual Programming

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 17 September 2026

Jenis Soal : Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah program bernama “Password Game” sesuai tampilan dibawah ini.

Alur Permainan

Buatlah sebuah password yang memenuhi semua rule yang ada. Ketika terdapat rule terpenuhi, ubah rule text menjadi hijau. Progress bar akan berisi sesuai dengan jumlah rule yang terpenuhi. Berikan juga letter count di kanan atas text box. Berikut penjelasan tiap rule:

1. Password minimal 8 karakter
2. Password harus memiliki angka
3. Password harus ada huruf kapital
4. Password harus memiliki karakter spesial (contoh: !@#\$%^&*()_-=+{[]}\|;:'>?.,/~)
5. Total angka yang ada di password adalah 25

(Contoh password: 123pass456, maka totalnya:1+2+3+4+5+6=18)

6. Password harus memiliki angka romawi

7. Total angka romawi ada di password adalah 25, angka romawi dibaca satu per satu

(Contoh password: XpVaIIIsIIsXIV, maka totalnya: X+V+III+II+IX = 10+5+3+2+10+1+5 = 29)



Jika semua rule berhasil terpenuhi, game berakhir dan tampilkan pesan seperti dibawah.



Hint:

Untuk special character gunakan:

```
var specialCharacter = new Regex(@"\"W|[_]"); specialCharacter.IsMatch()
```

Roman Numeral:

I = 1 L = 50 M = 1,000

V = 5 C = 100

X = 10 D = 500

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

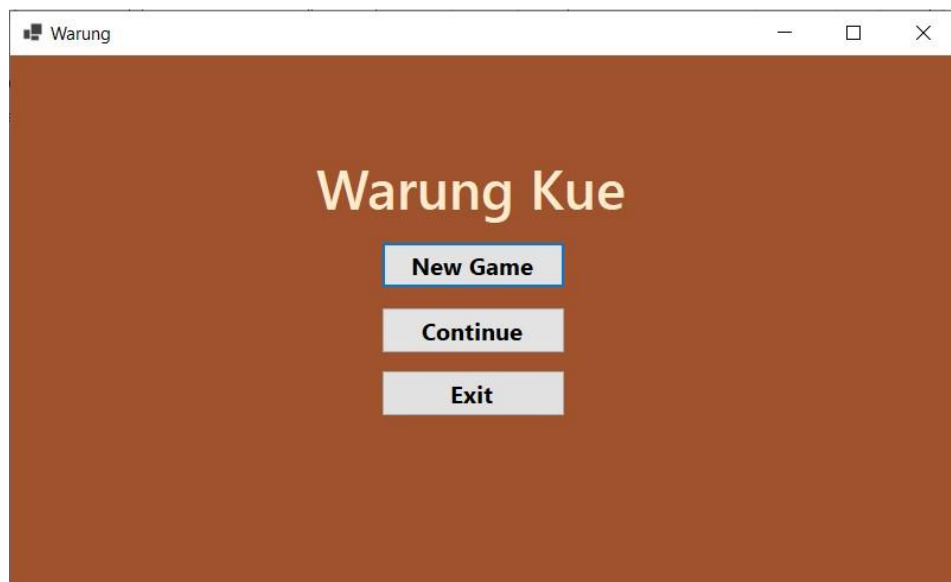
- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD 2

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Tampilan (2)	
0/2	Tampilan awal sesuai
Game (28)	
0/4	Rule 1: Pengecekan dengan benar
0/4	Rule 2: Pengecekan dengan benar
0/4	Rule 3: Pengecekan dengan benar
0/4	Rule 4: Pengecekan dengan benar
0/4	Rule 5: Pengecekan dengan benar
0/4	Rule 6: Pengecekan dengan benar 2: Jika mengecek huruf non kapital
0/4	Rule 7: Pengecekan dengan benar 2: Jika pengecekan roman numeral tidak lengkap (sampai L)
Lainnya (5)	
0/3	Progress bar berisi dengan benar
0/2	Game berakhir dengan sesuai
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Buatlah Game Warung Kue dengan tampilan awal seperti dibawah. Terdapat 3 button, New Game, Continue, dan Exit. Gunakan panel untuk panel menu utama dan panel game.



New Game: Game akan mulai dari awal.

Continue: Game akan mengambil progress dari save file.

Exit: Program akan berhenti.

Panel Game

The screenshot shows a game window titled 'Warung'. At the top, there are buttons for 'Tunjuk Resep' and 'Auto Fill (Penalty 50%)'. The main area is divided into several sections:

- Gudang (Inventory):** A list of items with their quantities and prices:
 - Roti: 3 + Rp 2.000
 - Kue: 3 + Rp 3.000
 - Coklat: 3 + Rp 5.000
 - Keju: 3 + Rp 5.000
- Menu Pesanan:** A list of menu items and their prices:
 - Roti/Kue Rp 6000
 - Satu Rasa +Rp 8000
 - Dua Rasa +Rp 8000
- Day 1:** The current day of the game.
- Pesanan Sekarang: Roti Plain:** The current order.
- Target Penjualan:** Rp 0 / Rp 100000.
- Bahan Utama:** A dropdown menu for selecting the main ingredient.
- Rasa Pertama:** A dropdown menu for selecting the first flavor.
- Rasa Kedua:** A dropdown menu for selecting the second flavor.
- Kirim Pesanan:** A button to submit the order.
- Buang:** A button to discard the order.

At the bottom, there is a small note: '* Jika pesanan salah, maka pembeli tidak akan membayar'.

Tampilan awal New Game

Pada panel game, terdapat menu strip untuk menunjukkan resep dan opsi auto fill. Di sebelah kiri, terdapat gudang dan list harga menu pesanan dalam GroupBox. Di sebelah kanan, terdapat target penjualan. Di tengah, terdapat label day, pesanan sekarang, pilihan bahan dan rasa, button kirim pesanan dan buang.

Berikan juga hint label kecil dikiri bawah seperti pada contoh.

Tunjuk Resep

Ketika menu strip ini ditekan, tampilkan mbox seperti contoh.

The screenshot shows a message box titled 'Resep' with an information icon. It contains the following text:

- Roti Coklat = Roti + Coklat
- Roti Keju = Roti + Keju
- Roti Coklat Keju = Roti + Coklat + Keju
- Kue Coklat = Kue + Coklat
- Kue Keju = Kue + Keju
- Kue Coklat Keju = Kue + Coklat + Keju

At the bottom right, there is an 'OK' button.

Gudang

GroupBox ini menunjukkan stok bahan pemain yang terdiri dari roti, kue, coklat, dan keju. Terdapat button untuk setiap bahan untuk menambah jumlah bahan dengan harga seperti pada contoh. Jumlah uang ada pada target penjualan. Berikan pengecekan uang cukup.

Menu Pesanan

Menu pesanan berupa label yang berisi harga tiap pesanan. Roti dan Kue dijual dengan harga Rp 6000 dan rasa Coklat dan Keju menambahkan harga sebanyak Rp 8000.

Day & Target Penjualan

Game dimulai dari Day 1 dengan target penjualan sebesar Rp 100.000, Jika target penjualan tercapai, Day bertambah dan target penjualan naik sebesar Rp 100.000. Berikan juga **ProgressBar** untuk target penjualan.

Pesanan

Pesanan ditampilkan di tengah panel menggunakan label. Berikan pesanan baru yang random dengan format: <Kue/Roti> <Rasa> Rasa dapat berupa:

1. Plain (comboBox rasa tidak diisi)
2. Satu rasa (comboBox rasa pertama saja yang digunakan)
3. Dua rasa (Coklat + Keju)

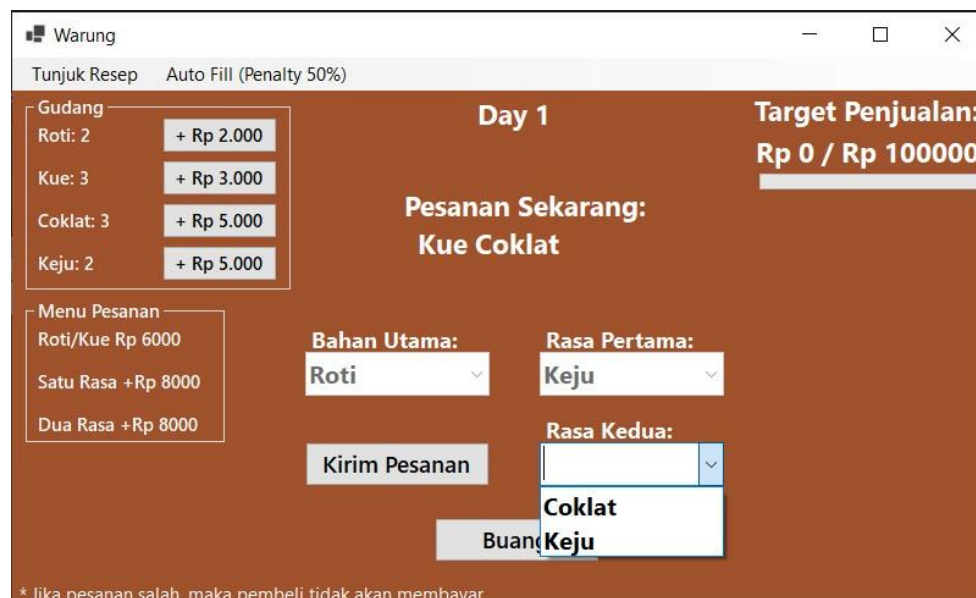
Contoh: Roti Plain | Kue Plain | Roti Coklat | Kue Keju | Roti Coklat + Keju | Kue Keju + Coklat **Membuat**

Pesanan

ComboBox bahan utama berisi Roti dan Kue, ComboBox rasa pertama dan kedua berisi Coklat dan Keju.

Berikan pengecekan:

- Bahan utama wajib dipilih pertama (beri mbox untuk memilih bahan utama terlebih dahulu)
- Kurangi bahan atau rasa dari gudang ketika di pilih di comboBox (Beri pengecekan apakah bahan cukup)
- Disable comboBox bahan utama dan rasa setelah memilih rasa
- Setelah Bahan dan Rasa dipilih tidak bisa diubah lagi, pemain dapat menggunakan button Buang untuk membuang bahan dan mengosongkan kembali comboBox.



Contoh Bahan Utama dan Rasa Pertama Disable Setelah Memilih Kirim Pesanan

Button Kirim Pesanan akan mengirimkan pesanan yang sudah dibuat. Berikan pengecekan urutan rasa. Jika pesanan benar, pemain menerima uang sebanyak $Rp\ 6000 + (8000 * jumlah_rasa)$, jika pemain salah maka tidak akan mendapat uang. Masukkan uang kedalam uang target penjualan.

MenuStrip: Auto Fill

MenuStrip ini akan mengisi semua comboBox sesuai dengan pesanan jika bahan dan rasa cukup, dan langsung dikirim dengan penalti harga sebesar 50%. Contoh jika pesanan “Kue Coklat + Keju” dengan harga total Rp 22.000 dan bahan cukup, maka auto fill akan mengirim pesanan dan pemain hanya menerima Rp 11.000 (50% harga total pesanan).

Awal Permainan (New Game)

Saat awal permainan, pemain hanya memiliki masing-masing 3 bahan dan rasa seperti pada contoh dibawah.



Contoh Permainan Awal

Save File

Jika saat permainan, pemain memberhentikan game, maka progress game akan disave kedalam ke file **save.txt** menggunakan StreamWriter. Data yang wajib disave adalah jumlah roti, kue, coklat, keju, uang, dan day (boleh tambahkan yang lain).

WAJIB GUNAKAN: PANEL

DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE

KRITERIA

Main Menu (4)	
0/1	Button New Game berjalan dengan benar
0/2	Button Continue berjalan dengan benar (read save file dari save.txt)
0/1	Button Exit berjalan dengan benar
Tampilan (3)	
0/2	Tampilan lengkap dan rapi
0/1	Semua label update dengan benar
Gameplay (15)	
0/2/4	Gudang dapat menampilkan jumlah stok dengan benar dan dapat membeli bahan atau rasa 2: Jika tidak ada pengecekan uang cukup saat membeli bahan atau rasa 1: Jika tampilan jumlah stok tidak bertambah
0/1	MenuStrip Tunjuk Resep bekerja dengan benar
0/3	Membuat pesanan berjalan sesuai 0: Bila pengecekan bahan cukup dan comboBox tidak sesuai
0/1	Pesanan Sekarang terandom dengan benar
0/1	MenuStrip Auto Fill bekerja dengan benar
0/1	Button buang dan pengecekan kirim pesanan berjalan dengan benar
0/1	Uang, target, dan day dapat berubah dengan benar
0/3	Bisa save progress dan dilanjutkan dengan Continue dari Main Menu
Lainnya (10)	
-10/0	Gunakan Panel
Total : 25	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Dr. Hendrawan Armanto,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Gilbert Antonius Wijaya)
Asisten